

Corrigé 1 — deux fils symétriques

- a) $G = mg = 8 \times 10 = 80 \text{ N}$.
- b) L'objet est en équilibre : les fils supportent *tout* le poids, donc la somme des contributions verticales des tensions vaut $G = 80 \text{ N}$.
- c) Les deux fils étant identiques et symétriques, ils se partagent la charge à parts égales :

$$T = \frac{G}{2} = \frac{80}{2} = 40 \text{ N}.$$

Corrigé 2 — une force de plus sur la table

- a) Trois forces verticales : le poids $G = mg = 4 \times 10 = 40 \text{ N}$ (bas), la force appliquée $F = 12 \text{ N}$ (bas), la réaction $\vec{R}$ de la table (haut).
- b) Équilibre vertical : $R = G + F = 40 + 12 = 52 \text{ N}$. En appuyant, on augmente la réaction du support d'autant.

Corrigé 3 — trois forces alignées

Pour l'équilibre : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$. Sur l'axe horizontal (positif vers la droite), $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ donnent une résultante $F_2 - F_1 = 12 - 7 = 5 \text{ N}$ vers la droite.

- a) $\vec{F}_3$ doit annuler cette résultante : $F_3 = 5 \text{ N}$.
- b) Elle pointe **vers la gauche** (sens opposé à la résultante de $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$).

Corrigé 4 — plaque suspendue : conservation de la charge

- a) La charge totale est la somme des indications initiales : $G_{\text{tot}} = D_1 + D_2 = 300 + 300 = 600 \text{ N}$.
- b) Le poids total ne change pas ; à l'équilibre, $D_1 + D_2$ reste égal à 600 N . Donc

$$D_2 = 600 - D_1 = 600 - 220 = 380 \text{ N}.$$

Ce que D_1 perd (80 N), D_2 le gagne : leur somme est conservée.

Corrigé 5 — deux fils asymétriques

- a) **Non.** Quelle que soit l'inclinaison, l'objet reste suspendu, donc son poids est toujours intégralement porté : la somme des contributions verticales vaut G , constant.
- b) Le **fil de gauche** (le plus proche de la verticale) affiche la plus grande valeur. Un fil presque vertical fournit une contribution verticale importante avec peu d'inclinaison ; il supporte donc la plus grande part du poids. Le fil très incliné en supporte moins.